ÁLGEBRA LINEAL

Chari C. Fernando J.[1]

19 de junio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
19 de junio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 04

-Matrices y Sistemas de Ecuaciones-

Actividad: Del texto Álgebra Lineal de Grossman, resolver los ejercicios múltiplos de 3 del 1 al 29. Pág. 98, 99. En los problemas 1 a 8 escriba el sistema dado en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Ejercicio 1)

$$\begin{cases} 4x_1 + 10x_2 - 6x_3 = -9 \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$$

Esto se puede escribir de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 10 & -6 \\ 3 & -5 & 4 \end{pmatrix}_{(2x3)} ; x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}_{(3x1)} ; b = \begin{pmatrix} -9 \\ 5 \end{pmatrix}_{(2x1)}$$

Es decir:

$$\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{b} \equiv \begin{pmatrix} 4 & 10 & -6 \\ 3 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 5 \end{pmatrix}} \tag{1}$$

Ejercicio 2)

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ -4x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 7x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

Esto se puede escribir de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & -9 \end{pmatrix}_{(3x3)} ; x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}_{(3x1)} ; b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{(3x1)}$$

Es decir:

$$\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{b} \equiv \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \tag{2}$$

En los problemas 9 a 20 escriba el sistema de ecuaciones representado por la matriz aumentada correspondiente.

Ejercicio 3)

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & | & -1 \\ 2 & 5 & | & 3 \end{pmatrix} \tag{3}$$

De la matriz aumentada (3) se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} -3x_1 & -2x_2 & = & -1 \\ 2x_1 & +5x_2 & = & 3 \end{cases}$$

Ejercicio 4)

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & | & 4 \\ 7 & 6 & -3 & | & 11 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \tag{4}$$

De la matriz aumentada (4) se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} 4x_1 & +2x_2 & +x_3 & = & 4 \\ 7x_1 & +6x_2 & -3x_3 & = & 11 \\ & -2x_2 & & = & 0 \end{cases}$$

Ejercicio 5)

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & | & 0 \\ 4 & -1 & 5 & | & 0 \\ 3 & 6 & -7 & | & 0 \end{pmatrix} \tag{5}$$

De la matriz aumentada (5) se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & = & 0 \\ 4x_1 & -x_2 & +5x_3 & = & 0 \\ 3x_1 & +6x_2 & -7x_3 & = & 0 \end{cases}$$

Ejercicio 6)

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 3\beta & 4\beta & | & \gamma \\ -3\alpha & 0 & 4\beta & 0 & | & 2\gamma \\ \beta & 0 & 0 & \alpha & | & -\gamma \end{pmatrix} \tag{6}$$

De la matriz aumentada (6) se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} \alpha & +\beta & +3\beta & +4\beta & = & \gamma \\ -3\alpha & & +4\beta & & = & 2\gamma \\ \beta & & & +\alpha & = & -\gamma \end{cases}$$

Ejercicio 7) Encuentre la matriz A y los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{b}$ tales que el sistema representado por la siguiente matriz aumentada se escriba en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y resuelva el sistema.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 4 & 0 & | & 5 \\ 0 & 0 & -5 & | & 2 \end{pmatrix}$$

Esto se puede escribir de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}_{(3x3)} ; x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}_{(3x1)} ; b = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}_{(3x1)}$$

Es decir:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \equiv \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema mediante matriz inversa:

$$\begin{cases} x_1 & = & 3/2 \\ x_2 & = & 5/4 \\ x_3 & = & -2/5 \end{cases}$$

En los problemas 22 a 29 encuentre todas las soluciones al sistema no homogéneo dado, encontrando primero una solución (si es posible) y después todas las soluciones al sistema homogéneo asociado.

Ejercicio 8)

$$\begin{cases} x_1 & & -x_3 & = & 6 \\ x_1 & -2x_2 & +3x_3 & = & 4 \\ & x_2 & +x_3 & = & 3 \end{cases}$$

Sistema Homogéneo

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-F_2\to F_2} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_2-F_3\to F_3]{F_2/2\to F_2} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3/-3\to F_3} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_3+F_1\to F_1]{2F_3+F_2\to F_2} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & 0 & 20/3 \\ 0 & 1 & 0 & 7/3 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 \end{array}\right)$$

En conclusión, $x_p = \begin{pmatrix} 20/3 \\ 7/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$ es la solución del sistema homogéneo. Es decir se cumple que $\boxed{Ax_p = b}$

Sistema Homogéneo Asociado

$$\begin{cases} x_1 & & -x_3 & = & 0 \\ x_1 & -2x_2 & +3x_3 & = & 0 \\ & x_2 & +x_3 & = & 0 \end{cases}$$

Sea $Ax_1 = b$ y $Ax_2 = 0 \Longrightarrow A\left(x_1 - x_2\right) = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20/3 - x_1 \\ 7/3 - x_2 \\ 2/3 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En conclusión, $x_h = \begin{pmatrix} 20/3 - x_1 \\ 7/3 - x_2 \\ 2/3 - x_3 \end{pmatrix}$ es una solución del sistema homogéneo asociado. Es decir se cumple que $\boxed{Ax_h = 0}$

Ejercicio 9)

$$\begin{cases} 3x_1 & & & & -x_5 & = & 1 \\ x_1 & & -2x_3 & -4x_4 & & = & 0 \\ & & & x_4 & +2x_5 & = & 0 \end{cases}$$

Sistema Homogéneo

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & -4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-3F_1+F_2 \to F_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 12 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2/6 \to F_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{2F_2+F_1 \to F_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{-2F_3+F_2 \to F_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -25/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

Es decir: $\begin{cases} x_1 - 1/3x_5 = 1/3 \\ x_3 - 25/6x_5 = 1/6 \\ x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1/3 + 1/3x_5 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 1/6 + 25/6x_5 \\ x_4 = -2x_5 \\ x_5 = x_5 \end{cases}$

En conclusión, $x_p = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x_5 \\ x_2 \\ \frac{1}{6} + \frac{25}{6}x_5 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix}$ es la solución del sistema homogéneo.

Por ejemplo: Sea $X_5 = X_2 = 0$ entonces $x_p = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1/6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ Es decir se cumple que $\boxed{Ax_p = b}$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}_{3x5} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1/6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{5x1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{3x1}$$

Sistema Homogéneo Asociado

Al encontrar todas las soluciones del sistema $A\overrightarrow{X} = \overrightarrow{B}$, la llamaremos solución particular $\left(\overrightarrow{X_p}\right)$, y todas las soluciones al sistema asociado homgéeneo, lo llamaremos $\overrightarrow{X_h}$

Por lo tanto, según el corolario (2.3.6) del texto de Álgebra Lineal de Grossman\Unidad 2(Pág. 95)

$$\overrightarrow{X} = \overrightarrow{X_p} + \overrightarrow{X_h}$$

Además, se conoce que:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{X} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x_5 \\ x_2 \\ \frac{1}{6} + \frac{25}{6}x_5 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} \\
\overrightarrow{X} &= \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1/6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3}x_5 \\ x_2 \\ \frac{25}{6}x_5 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

En conclusión:

$$x_p = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1/6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge x_h = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}x_5 \\ x_2 \\ \frac{25}{6}x_5 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Por ejemplo: Sea $X_5 = 6 \wedge X_2 = 1$ entonces $x_h = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 25 \\ -12 \\ 6 \end{pmatrix}$ Es decir se cumple que $\boxed{Ax_h = 0}$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}_{3x5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 25 \\ -12 \\ 6 \end{pmatrix}_{5x1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{3x1}$$

Referencias Bibliógraficas

Grossman, S. (2012). *Álgebra Lineal* 7^{ed}. McGRAW–HILL\INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.